

MxCam 사용 설명서

광고 없는 화면 녹화 · 동영상 용량 최적화

🎥 화면 녹화 ⚡ 자동 코덱 추천 📦 용량 최적화 🧠 자가 학습

버전 1.1 · github.com/MrDH1004/MxCam

목차

1 설치와 자동 업데이트
2 화면 구성 한눈에 보기
3 3단계로 녹화하기
4 녹화 영역 · 소리 · 모드
5 코덱과 품질 5단계
6 코덱 자가 학습 (자동)
7 내 PC 분석 · 코덱 추천
8 동영상 변환
9 우클릭 용량 최적화 · 자가 학습
10 옵션
11 문제 해결 · 단축키 요약

1 설치와 자동 업데이트

1

설치 파일 받기

GitHub 릴리스에서
MxCam-Setup-x.y.z.exe

2

설치

관리자 권한 없이 설치됩니다
(시작 메뉴 · 바탕화면 바로가기)

3

첫 실행: 내 PC 분석

약 30초 동안 이 PC에 맞는 코덱을 찾아 설명해 줍니다 (한 번만)

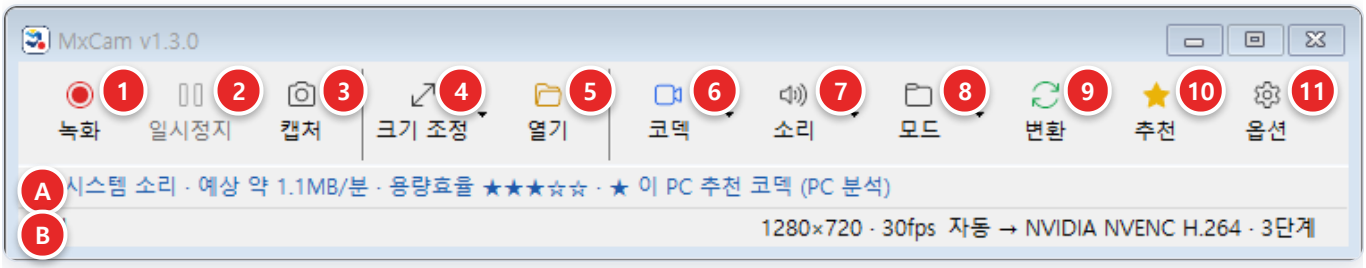
필요한 것	설치 방법
Windows 10 (2004 이상) / 11, 64비트	—
.NET 9 데스크톱 런타임	없으면 첫 실행 때 안내 창이 뜹니다 → [다운로드] 눌러 설치
ffmpeg (인코더)	명령 프롬프트에서 `winget install Gyan.FFmpeg` 또는 ffmpeg.exe를 MxCam.exe와 같은 폴더에 두기

자동 업데이트 — MxCam을 켤 때 새 버전을 확인하고 몰래(백그라운드) 받아 둡니다. 상태 줄에 🔄 **업데이트 준비됨**이 보이면 눌러서 바로 적용하거나, 다음에 켤 때 자동 적용됩니다. 내려받은 파일은 SHA256으로 검증합니다. 옵션에서 끌 수 있습니다.

내 PC 분석 (처음 한 번) — 처음 실행하면 CPU·그래픽카드·메모리·화면을 파악하고, 지금 화면 3초로 코덱별 용량·화질·속도를 재서 **"이 PC 추천 코덱"과 그 이유**를 보여 줍니다. 그다음부터는 다시 하지 않습니다. 다시 하려면 [옵션] → [내 PC 다시 분석] (7장).

포터블 버전 — 설치 없이 쓰려면 **MxCam.exe**만 받아 실행하세요. 포터블도 자동 업데이트됩니다.

2 화면 구성 한눈에 보기



번호	버튼	하는 일
1	녹화 F2	녹화 시작 / 중지. 녹화 중에는 [중지]로 바뀝니다.
2	일시정지 F3	잠시 멈춤 / 재개. 멈춘 부분은 빠지고 **한 파일로 이어집니다**.
3	캡처 F11	녹화 영역을 사진(PNG)으로 저장. 녹화 중에도 됩니다.
4	크기 조정	전체 화면, 창 선택, 정해진 크기(1280×720 등), 사용자 지정 크기
5	열기	저장 폴더 열기 (기본: 내 비디오₩MxCam)
6	코덱	저장 형식 선택. **자동(추천)**이 기본 — 5장 참고
7	소리	시스템 소리 / 마이크 / 소리 없음
8	모드	화면 녹화 · 소리만 녹음 · GIF 움짤
9	변환	가지고 있는 동영상을 작은 용량으로 변환 — 8장
10	추천	내 PC에 가장 효율 좋은 코덱 실측 · 학습 현황 — 6·7장
11	옵션	FPS, 단축키, 워터마크, 자가 학습 켜기/끄기 등 — 10장
A	안내 줄	소리 상태 · 예상 용량(MB/분) · 💡 더 좋은 코덱 추천. 누르면 추천 창이 열립니다.
B	상태 줄	녹화 시간 · 파일 크기 · 해상도 · 사용 코덱. 저장 후 파일 이름을 누르면 폴더가 열립니다.

> 툴바와 초록 테두리는 **녹화 영상에 찍히지 않습니다.** 전체 화면 녹화 때도 그대로 두셔도 됩니다.

3 3단계로 녹화하기

1

영역 맞추기

점을 끌어 크기 조절,
선이나 가운데 아이콘을 끌어 이동

2

녹화 시작

F2 또는 [녹화]

테두리가 빨간색으로 바뀜

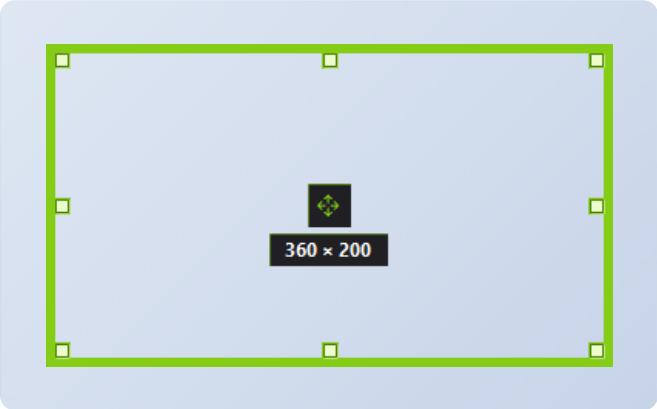
3

녹화 끝

F2 또는 [중지]

저장 폴더에 자동 저장

녹화 영역 테두리

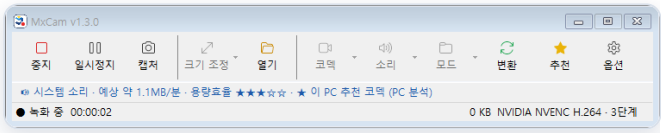


■ 점 8개 = 크기 조절 · 테두리 선 / ✥ 가운데 아이콘 = 이동 · 안쪽 빈 곳은 클릭이 뒤 창으로 통과

테두리 색 = 상태

■ 초록	대기 (영역 조절 가능)
■ 빨강	녹화 중 (영역 고정)
■ 주황	일시정지

녹화 중 화면

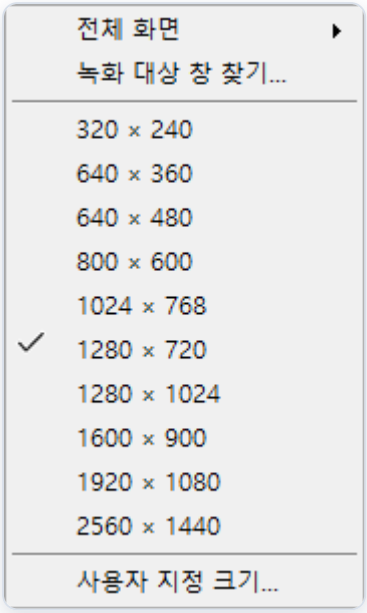


녹화 시간과 파일 크기가 실시간으로 표시됩니다

파일 이름은 **MxCam_날짜_시간.mp4** 형식입니다. 접두어는 옵션에서 바꿀 수 있습니다.

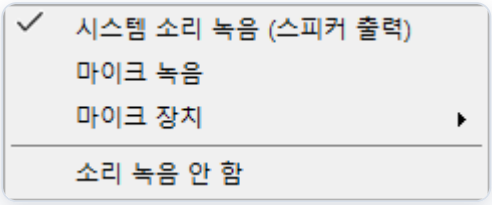
4 녹화 영역 · 소리 · 모드

크기 조정



녹화 대상 창 찾기 — 화면이 어두워지면 녹화할 창을 클릭하세요. 그 창 크기에 딱 맞춰집니다. (Esc 취소)

소리



시스템 소리 = 스피커로 나오는 소리 (유튜브·게임 등)
마이크 = 내 목소리. 둘 다 켜면 섞어서 녹음합니다.

모드



소리만 녹음 — MP3·WMA·AAC·FLAC·WAV
GIF — 짧은 움짤 (품질 단계에 따라 크기·FPS 자동)

5 코덱과 품질 5단계



코덱 메뉴

잘 모르겠으면 그냥 "자동 (추천)"을 쓰세요.

내 PC에서 **같은 화질일 때 용량이 가장 작은 코덱**을 자동으로 고르고, 품질값까지 맞춥니다. (예: NVIDIA 그래픽카드 → NVENC HEVC)

품질 단계	이럴 때
1 · 최소 용량	오래 녹화, 저장공간 부족
2 · 작은 용량	강의·회의 녹화
3 · 표준 (권장)	대부분의 경우
4 · 고화질	게임, 작은 글씨
5 · 최고 화질	편집용 원본

형식별 코덱 (예: MP4)



각 항목 옆 **용량효율** ★이 많을수록 같은 화질에서 파일이 작습니다. **★추천** 표시가 내 PC의 최적 코덱이고, 이 PC에서 쓸 수 없는 코덱은 회색으로 표시됩니다.

> 다른 코덱을 고르면 안내 줄에 💡 **○○로 바꾸면 같은 화질에 약 N% 작아짐**처럼 알려 줍니다.

6 코덱 자가 학습 — 쓸수록 똑똑해지는 자동 모드

녹화만 하면 됩니다. MxCam이 **내 화면에 가장 맞는 코덱과 품질값**을 스스로 배웁니다.

1

평소처럼 녹화

녹화 시작 3초 뒤부터 3초를 **무손실 샘플**로 따로 저장

2

녹화 끝 → 학습

백그라운드에서 코덱·품질값을 바꿔 가며 시험 (약 20~40초)

3

다음 녹화에 적용

"자동" 모드가 학습한 최적 코덱·단계로 녹화

무엇을 기준으로 고르나요?

- **실시간 녹화가 가능**하고 (끊김 없음)
- 선택한 품질 단계의 **목표 화질**을 만족하면서 (3단계 = 원본의 97.5%)
- **용량이 가장 작은** 코덱 + 품질값

해상도·프레임 대역별(예: 1080p 30fps)로 따로 학습합니다.

추천 순서

①	**내 PC 분석 결과** (처음 한 번 자동, 7장)
②	**자가 학습** — 같은 코덱의 품질값을 미세 조정. 학습이 3회 이상 쌓여 다른 코덱이 더 작다는 근거가 있을 때만 코덱을 바꿈
③	그래픽카드 등 사양 기준 (분석 전)

학습 결과 확인

> 녹화가 끝나면 안내 줄에
> 🧠 **학습 완료 (3회) → 다음 녹화부터 자동: NVIDIA NVENC HEVC 2.1단계**
> 처럼 표시됩니다.

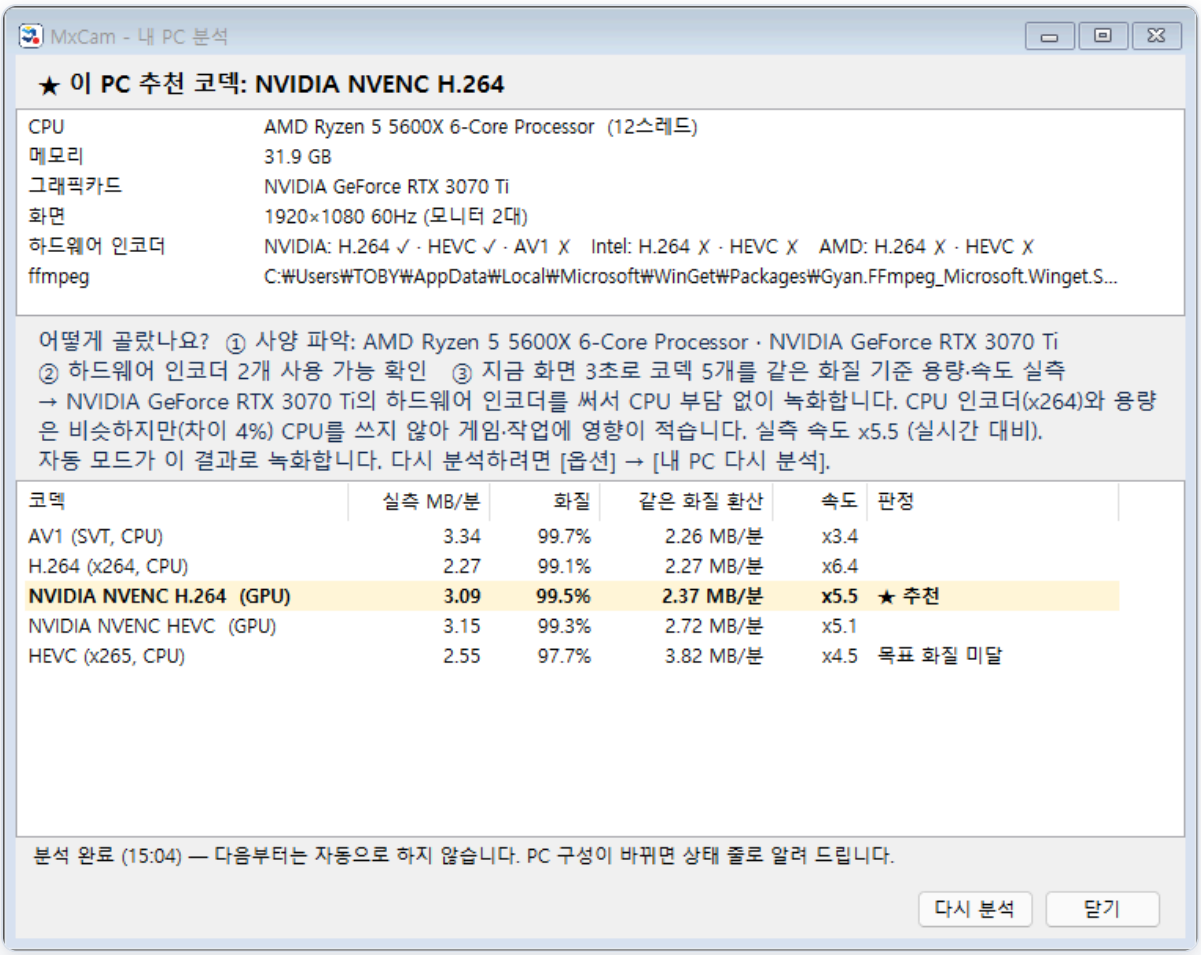
[추천] 창 위쪽에 "🧠 **녹화 자가 학습 N회 기준**", 표의 **학습 용량비** 열에 코덱별 성적(원본 대비 %)이 나옵니다.

켜기 / 끄기 · 초기화

끄기	**[옵션] → "코덱 자가 학습"** 체크 해제. 학습도, 학습 결과 사용도 멈춥니다.
초기화	**[추천] → [학습 초기화]**

새로 녹화를 시작하면 진행 중인 학습은 바로 멈춰서 녹화에 영향을 주지 않습니다. 충분히 학습된 화면 종류는 가끔만 다시 학습합니다. 학습 데이터는 내 PC에만 저장됩니다 (%APPDATA%₩MxCam₩learning.json). 우클릭 "용량 최적화"와 변환 창 ★추천도 같은 학습 데이터를 씁니다.

7 내 PC 분석 — 이 PC에 맞는 코덱을 고른 이유



처음 실행할 때 한 번 자동으로 뜨는 "내 PC 분석" 창

1

사양 파악

CPU · 메모리 · 그래픽카드 · 화면

2

인코더 확인

NVIDIA / Intel / AMD 하드웨어 인코더를 실제로 시험 (✓ / ✗)

3

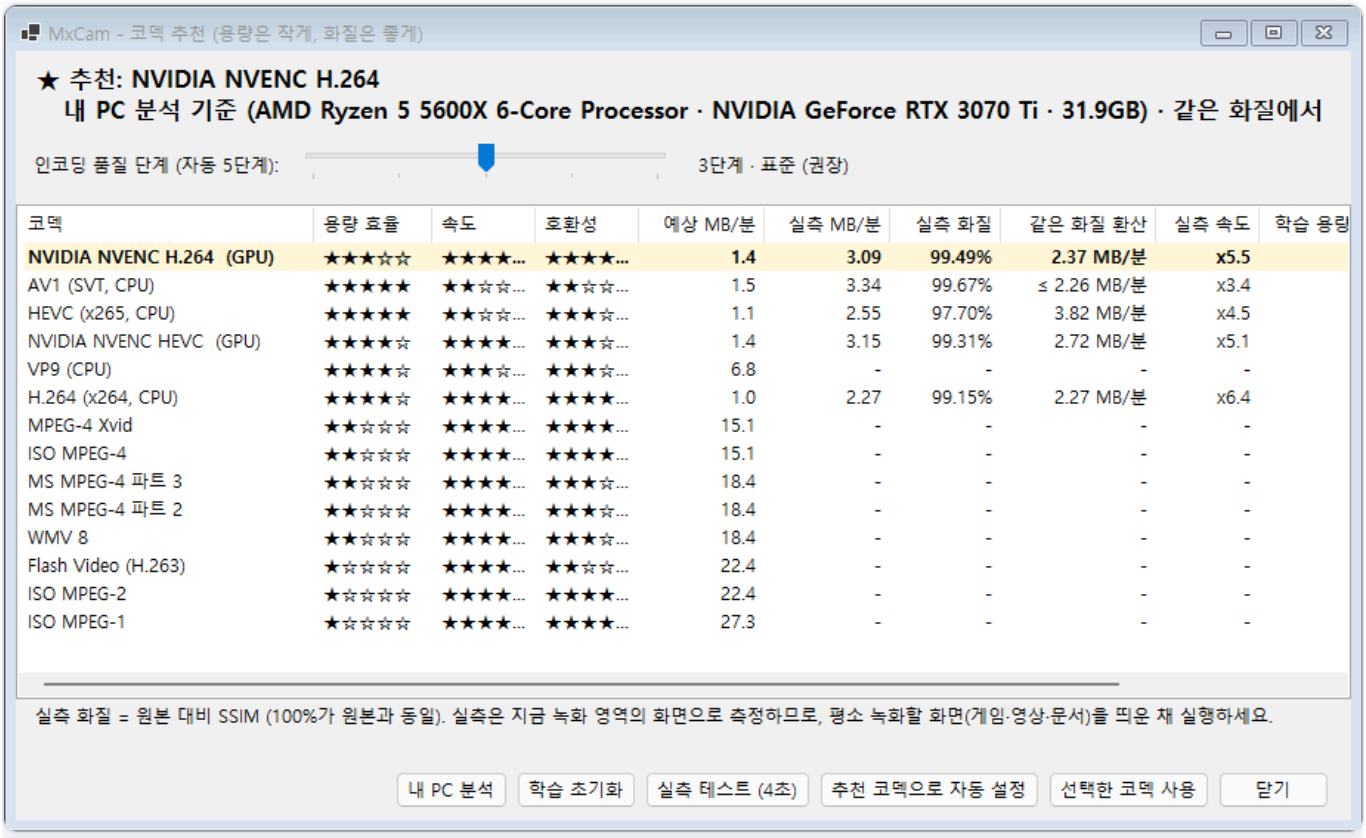
실측 → 추천

지금 화면 3초로 같은 화질 기준 용량 · 속도 비교 → 이유와 함께 추천

언제 다시 하나요?	방법
처음 실행	자동 (한 번만)
그래픽카드·ffmpeg 교체	상태 줄에 "PC 구성이 바뀌었습니다"로 알림 → 직접 다시 분석
원할 때	**[옵션] → [내 PC 다시 분석]**, [코덱] 메뉴 → 내 PC 분석, [추천] 창 → [내 PC 분석]

> 평소 녹화하는 화면(게임·영상·문서)을 띄운 상태에서 다시 분석하면 더 정확합니다.

코덱 추천 창 (직접 비교)



[추천] 버튼 → 코덱 추천 창

1

평소 화면 띄우기

게임·영상·문서 등 평소 녹화할 화면

2

[실측 테스트]

4초 녹화 후 코덱별로 용량·화질·속도 측정 (약 30초)

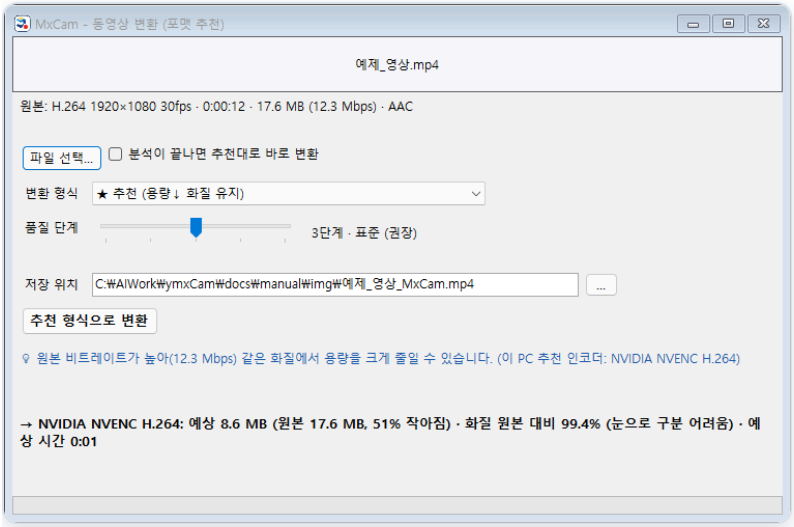
3

[추천 코덱으로 자동 설정]

자동 모드가 측정 결과를 바탕으로 녹화

열	뜻
실측 화질	원본과 얼마나 같은지 (100% = 원본과 동일, 97% 이상이면 눈으로 구분 어려움)
같은 화질 환산	모든 코덱을 같은 화질로 맞췄을 때의 용량 — **이 값이 가장 작은 코덱이 추천**됩니다
실측 속도	실시간 대비 인코딩 속도 (x1.25 이상이어야 끊김 없이 녹화)

8 동영상 변환



[변환] 버튼 → 동영상을 **끌어다 놓거나** [파일 선택]

1. 원본을 분석해 **형식을 자동 추천**
2. 가운데 6초를 미리 변환해 **예상 용량·화질·시간** 표시
3. **[추천 형식으로 변환]** 클릭 → 완료!

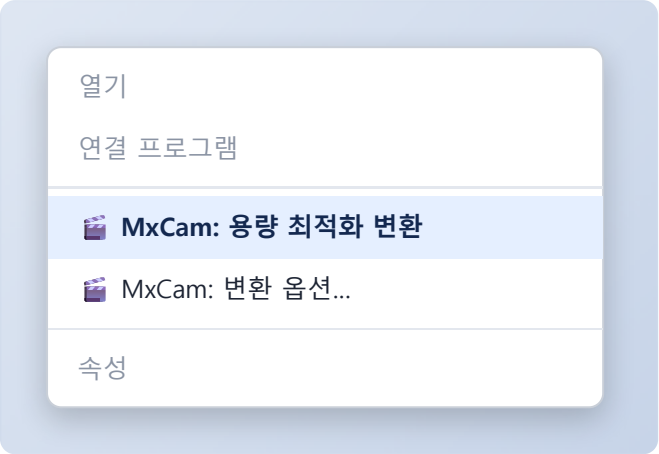
원본은 절대 지우거나 덮어쓰지 않습니다. 결과는 같은 폴더에 **원본이름_MxCam.mp4**로 저장됩니다.

변환 형식	언제
★ 추천 (용량↓ 화질 유지)	대부분 — 이 PC의 최적 코덱으로
호환성 최우선 (H.264)	오래된 TV·폰에서도 재생해야 할 때
웹·메신저 공유용 (720p)	카톡·메일로 보낼 때
고효율 HEVC / 최소 용량 AV1	보관용으로 최대한 작게
MP4로 포장만 변경	MKV 등을 화질 손실 없이 MP4로 (몇 초 만에 끝)
움짤 GIF / 소리만 MP3	앞 10초 움짤, 음악 추출

> 이미 충분히 압축된 영상이면 "변환할 필요 없음"으로 알려 줍니다. 다시 인코딩하면 화질만 떨어지기 때문입니다.

9 우클릭 용량 최적화 · 자가 학습

탐색기에서 바로



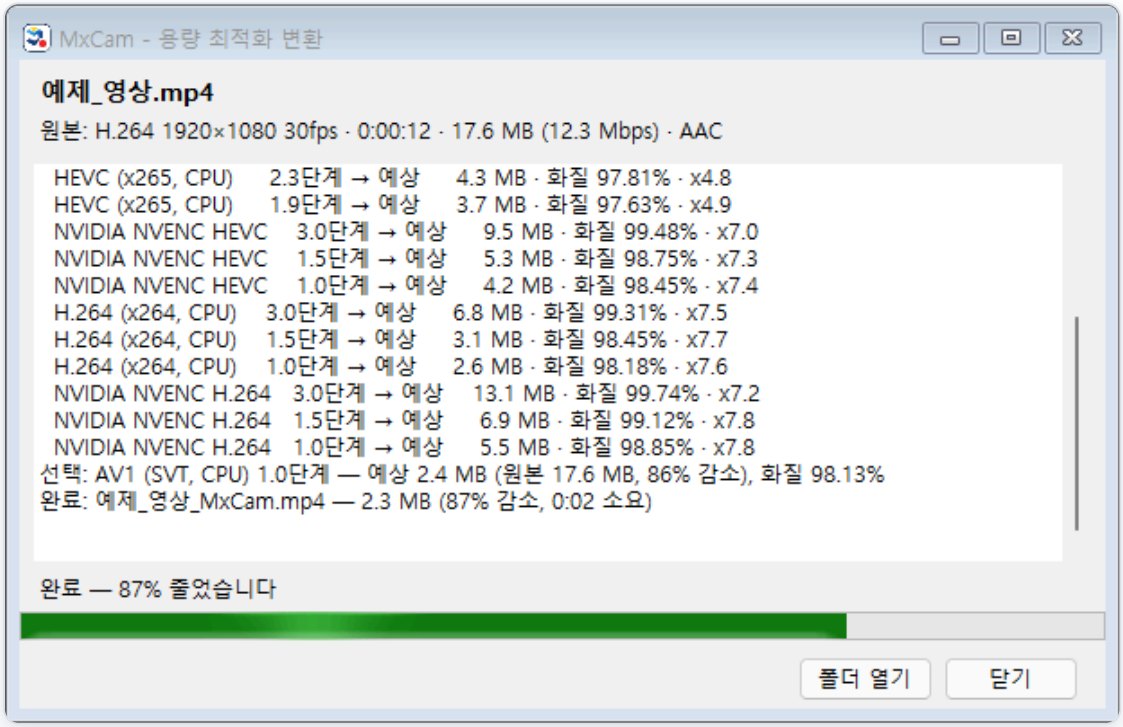
동영상 파일을 **우클릭 → MxCam: 용량 최적화 변환** — 끝. 나머지는 알아서 합니다.

> **Windows 11**은 우클릭 후 **"추가 옵션 표시"** (또는 `Shift`+우클릭) 안에 있습니다.

스스로 배우는 최적화

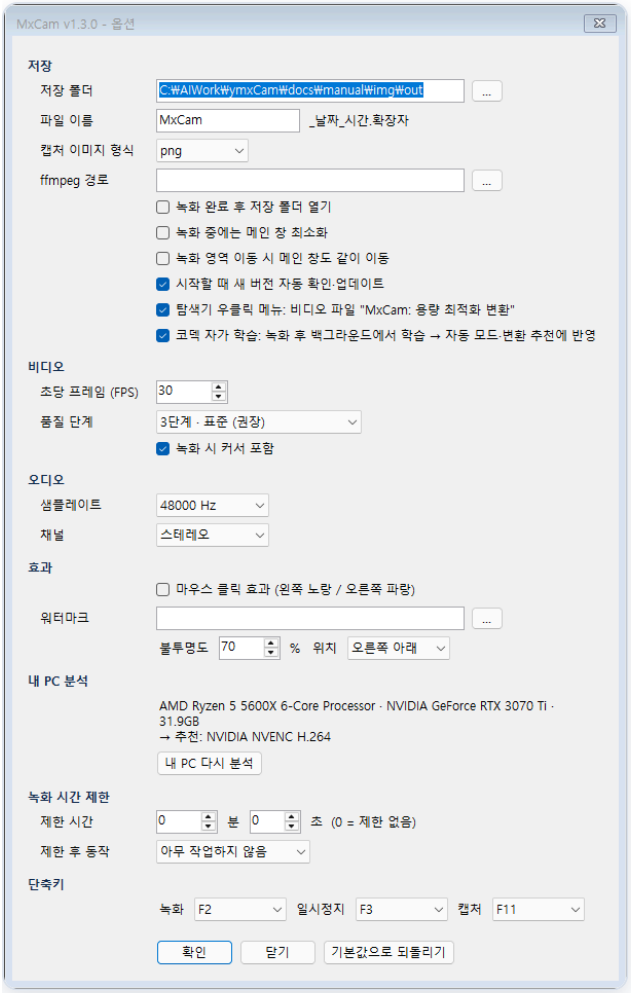
1. 영상 가운데 6초로 여러 코덱·품질값을 **직접 시험**
2. 목표 화질(3단계 = 원본의 97.5%)을 지키면서 **가장 작은 설정** 선택
3. 결과를 **학습** → 비슷한 영상은 다음부터 잘 맞았던 설정부터 시험해서 **더 빠르게**
4. 가끔 다른 후보도 시험해 더 좋은 방법을 계속 찾음

예시 (1080p 10초)	1회차	2회차
시험 횟수	16회	**5회**
걸린 시간	30초	**10초**
결과 용량	17.3 MB → **2.0 MB** (화질 98%)	



최적화 창 — 시험한 후보와 결과가 모두 표시됩니다

10 옵션



항목	설명 (기본값)
저장 폴더 · 파일 이름	저장 위치와 접두어 (내 비디오 ₩MxCam, MxCam_날짜_시간)
캡처 이미지 형식	PNG / JPG / BMP (PNG)
녹화 중 최소화	녹화하면 MxCam 창을 숨김 (끔)
자동 업데이트	시작할 때 새 버전 확인·설치 (켬)
우클릭 메뉴	비디오 파일 우클릭 메뉴 (켬)
코덱 자가 학습	녹화 후 학습 → 자동 모드 품질값 미세 조정·변환 추천에 반영 (켬) — 6장
내 PC 분석	분석 요약 표시 + [내 PC 다시 분석] 버튼 — 7장
FPS	초당 프레임 1~60 (30)
품질 단계	1~5단계 (3 · 표준)
커서 포함	마우스 커서도 녹화 (켬)
샘플레이트 · 채널	48000 Hz · 스테레오
마우스 클릭 효과	클릭할 때 노랑/파랑 원 (끔)
워터마크	PNG 로고를 영상 모서리에 (불투명도·위치)
녹화 시간 제한	N분 N초 뒤 자동 중지 → 아무것도 안 함 / 새 녹화 / 프로그램 종료 / 시스템 종료
단축키	녹화 F2 · 일시정지 F3 · 캡처 F11

[기본값으로 되돌리기]를 누르면 위의 기본값으로 돌아갑니다.

11 문제 해결

증상	해결
단축키(F2 등)가 안 됨	다른 녹화 프로그램(oCam, 반디캠 등)이 같은 키를 쓰고 있습니다. 그 프로그램을 트레이에서 종료하거나, MxCam 옵션에서 단축키를 바꾸세요. 상태 줄에 "단축키 등록 실패"가 표시됩니다.
"ffmpeg를 찾을 수 없음"	`winget install Gyan.FFmpeg` 실행 후 MxCam 재시작. 또는 옵션 → ffmpeg 경로 지정.
소리가 녹음 안 됨	[소리] 메뉴에서 시스템 소리/마이크가 켜져 있는지 확인. 마이크는 [마이크 장치]에서 장치 선택.
영상이 끊김	FPS를 낮추거나(30), 녹화 영역을 줄이거나, [추천]에서 GPU 코덱(NVENC/QSV/AMF) 사용.
용량이 너무 큼	코덱을 "자동 (추천)"으로, 품질 단계를 2~3으로. 이미 녹화한 파일은 우클릭 → 용량 최적화.
우클릭 메뉴가 안 보임	Windows 11: "추가 옵션 표시" 안을 보세요. 옵션의 우클릭 메뉴가 켜져 있는지 확인 후 MxCam을 한 번 실행.
재생이 안 되는 파일	HEVC/AV1은 일부 오래된 플레이어에서 안 열릴 수 있습니다. 변환 → "호환성 최우선 (H.264)".

단축키 요약

F2	F3	F11
녹화 / 중지	**일시정지 / 재개**	**화면 캡처**